

(7.1) Matice lineárního operátoru f na $\mathbb{R}^{10}$ vzhledem k bázi $B = (b_1, \dots, b_{10})$ je matice v Jordanově tvaru s třemi buňkami příslušnými vlastnímu číslu 0, první velikosti 5, druhá velikosti 3 a třetí velikosti 2. Pro každé $i, j \in \mathbb{N}$ určete dimenzi a najděte pomocí báze B nějakou bázi prostoru

$$(\text{Ker } f^i) \cap (\text{Im } f^j).$$

Řešení:

Matice v Jordanově tvaru se mocní po Jordanových buňkách příslušných 0. Pro matici $A = [f]_B^B$ dostaneme

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad A^2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

$$A^3 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad A^4 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Další mocniny matice A budou nulové. Zjistíme báze jader a obrazů.

Báze obrazu jsou nenulové sloupce, protože jsou to po dvou různé vektory báze B a tedy jsou lineárně nezávislé. Báze jádra jsou vektory odpovídající prázdným sloupcům, protože jsou to také po dvou různé vektory báze B . Báze vektorů je dohromady vždy $10 = \dim \text{Ker } A^i + \dim \text{Im } A^i$. Dostáváme bázi celých těchto vektorových prostorů.

$$\text{Im } A = \text{LO}\{e_2, e_3, e_4, e_5, e_7, e_8, e_{10}\} \Rightarrow \text{Im } f = \text{LO}\{b_2, b_3, b_4, b_5, b_7, b_8, b_{10}\},$$

$$\text{Ker } A = \text{LO}\{e_1, e_6, e_9\} \Rightarrow \text{Ker } f = \text{LO}\{b_1, b_6, b_9\},$$

$$\text{Im } A^2 = \text{LO}\{e_3, e_4, e_5, e_8\} \Rightarrow \text{Im } f^2 = \text{LO}\{b_3, b_4, b_5, b_8\},$$

$$\text{Ker } A^2 = \text{LO}\{e_1, e_2, e_6, e_7, e_9, e_{10}\} \Rightarrow \text{Ker } f^2 = \text{LO}\{b_1, b_2, b_6, b_7, b_9, b_{10}\},$$

$$\text{Im } A^3 = \text{LO}\{e_4, e_5\} \Rightarrow \text{Im } f^3 = \text{LO}\{b_4, b_5\},$$

$$\text{Ker } A^3 = \text{LO}\{e_1, e_2, e_3, e_6, e_7, e_8, e_9, e_{10}\} \Rightarrow \text{Ker } f^3 = \text{LO}\{b_1, b_2, b_3, b_6, b_7, b_8, b_9, b_{10}\},$$

$$\text{Im } A^4 = \text{LO}\{e_5\} \Rightarrow \text{Im } f^4 = \text{LO}\{b_5\},$$

$$\text{Ker } A^4 = \text{LO}\{e_1, e_2, e_3, e_4, e_6, e_7, e_8, e_9, e_{10}\} \Rightarrow \text{Ker } f^4 = \text{LO}\{b_1, b_2, b_3, b_4, b_6, b_7, b_8, b_9, b_{10}\},$$

$$\forall i > 4: \text{Im } A^i = \{\emptyset\} \Rightarrow \text{Im } f^i = \{\emptyset\}, \quad \text{Ker } A^i = \mathbb{R}^{10} \Rightarrow \text{Ker } f^i = \mathbb{R}^{10}.$$

Pokud prvek báze „přidává“ vektor, pak v bázi bez tohoto prvku nelze tento vektor získat. Tedy stačí proniknout báze. Tabulka má tvar dimenze: báze:

i/j	1	2	3	4	> 4
1	0: $\emptyset$	0: $\emptyset$	0: $\emptyset$	0: $\emptyset$	0: $\emptyset$
2	3: (b₂ , b₇ , b₁₀)	0: $\emptyset$	0: $\emptyset$	0: $\emptyset$	0: $\emptyset$
3	5: (b₂ , b₃ , b₇ , b₈ , b₁₀)	2: (b₃ , b₈)	0: $\emptyset$	0: $\emptyset$	0: $\emptyset$
4	6: (b₂ , b₃ , b₄ , b₇ , b₈ , b₁₀)	3: (b₃ , b₄ , b₈)	1: (b₄)	0: $\emptyset$	0: $\emptyset$
> 4	7: (b₂ , b₃ , b₄ , b₅ , b₇ , b₈ , b₁₀)	4: (b₃ , b₄ , b₅ , b₈)	2: (b₄ , b₅)	1: (b₅)	0: $\emptyset$